

Universidade Federal de Minas Gerais
Departamento de Engenharia de Produção
Disciplina EPD035 — Planejamento e Controle da Produção

Planejamento Integrado da Cadeia de Suprimentos via Pesquisa Operacional

Parte 2 — Modelo MILP, otimização e análise dos cenários
mais provável, otimista e pessimista

Grupo 1 — Planejamento integrado da cadeia de suprimentos
Prof. João Flávio de Freitas Almeida

Belo Horizonte – 2026

Resumo

Diante do problema da empresa de bioetanol, em que as receitas caíram 20% e os custos operacionais subiram 10% e os planos funcionais (demanda, finanças, produção e suprimentos) permanecem desconexos entre si, o presidente solicitou a elaboração de um plano integrado para os próximos dois períodos.

Dessa forma, o PCP via S&OP; torna-se a instância capaz de reconciliar os planos funcionais, garantir consistência das decisões em toda a cadeia (fornecedor → fábrica → CD → cliente) e devolver informação consolidada ao planejamento estratégico.

Para isso, adotou-se um modelo de Pesquisa Operacional do tipo programação linear inteira-mista (MILP), implementado em Python (PuLP) com o solver open-source **GLPK** (Gnu Linear Programming Kit) [1] como referência (fallback automático para CBC quando o binário não está disponível), com 14 famílias de restrições cobrindo lotes, capacidade de máquinas e modais, manuseio nos CDs, balanço de estoque, linhas de produção sequenciais (RA→RB e RC→RD) e atendimento obrigatório de demanda.

Foi desenvolvido um plano integrado único, resolvido para os três cenários de demanda (mais provável, otimista +10% e pessimista -20%). **A partir dos dados levantados, observou-se que é possível** atender 100% da demanda em todos os cenários, com lucros operacionais de R\$ 1.808 (mais provável), R\$ 1.680 (otimista) e R\$ 1.455 (pessimista). A comparação com o plano transacional do Grupo 1 (lucros reportados de R\$ 3.996, R\$ 4.444 e R\$ 3.855) evidencia que aqueles números maiores apoiavam-se em **violações verificáveis das restrições** — custo fixo subdimensionado em R\$ 500 (R10), lote Y1 = 11 não múltiplo de 5 (R11) e estoque DC2/Y2/P2 = 0 abaixo do mínimo (R5) — corrigidas integralmente nesta Parte 2.

Tabela 1.1. Síntese financeira dos três cenários (em R\$).

Indicador	Mais Provável	Otimista (+10%)	Pessimista (-20%)
Receita líquida	R\$ 10,640	R\$ 11,780	R\$ 8,455
Custos variáveis totais	R\$ 6,832	R\$ 7,100	R\$ 5,000
Custo fixo de produção	R\$ 2,000	R\$ 3,000	R\$ 2,000
LUCRO OPERACIONAL	R\$ 1,808	R\$ 1,680	R\$ 1,455
Não-entregas	0	0	0

Conforme apresentado na **Tabela 1.1**, o lucro operacional do cenário mais provável é **R\$ 1,808**; o otimista apresenta lucro **menor** que o mais provável (R\$ 1,680), apesar da receita maior, porque o aumento de demanda ativa mais máquinas (custo fixo cresce) e exige mais transporte. O cenário pessimista apresenta o menor lucro absoluto (R\$ 1,455) mas mantém atendimento de 100% da demanda escalada.

Como recomendação operacional, este relatório posiciona a empresa no **Estágio 2 (Rudimentar)** da matriz de maturidade S&OP; de Lapede e propõe um **roadmap em quatro fases** para chegar ao **Estágio 3 (Clássico)** em um horizonte de 6 a 12 meses, com implantação de um sistema APS (Advanced Planning System).

Sumário

Seção	Pág.
Resumo	2
1 Contexto	3
2 Método	5
3 Resultados	8
4 Discussão	23
5 Conclusão	27
Referências	28

1 Contexto

1.1 Contexto e desafio

A empresa opera uma cadeia de suprimentos de dois estágios produtivos (fornecedor → fábrica → CD → cliente) com **2 fornecedores** (V1, V2), **2 fábricas** (F1, F2), **2 centros de distribuição** (DC1, DC2) e **2 clientes** (C1, C2). Produz **dois acabados** (Y1, Y2) a partir de **dois componentes** (X1, X2) segundo a lista de materiais $Y = 2 \cdot X1 + 1 \cdot X2$ (BOM). O transporte ocorre por dois modais: **trem (M1)** e **caminhão (M2)**, com capacidades de 10 e 20 unidades por rota, respectivamente, e Y1+Y2 compartilham o mesmo veículo. O horizonte de planejamento é de dois períodos.

Na Parte 1 do projeto, o plano foi construído **manualmente** pela equipe, o que produziu inconsistências na contabilização do custo fixo e na rastreabilidade dos fluxos. O retorno do professor para o Grupo 1 destacou em particular: (i) violações de lote de produção; (ii) custo de estoque subestimado por referência incorreta a abas vazias; (iii) **custo fixo de produção considerado apenas para uma das máquinas**, em desacordo com o processo em linha RA→RB. Esta Parte 2 corrige esses pontos através de um modelo matemático rigoroso.

1.2 Objetivos

(i) Formular o problema como modelo de programação linear inteira-mista (MILP) cobrindo todas as restrições do enunciado. (ii) Resolver o modelo para os três cenários de demanda. (iii) Apresentar os resultados de forma integrada e rastreável, demonstrando a coerência dos fluxos entre etapas. (iv) Avaliar a maturidade do processo S&OP; atual e propor um roadmap de evolução com implantação de sistemas.

1.3 Escopo

O modelo cobre integralmente as cinco etapas do trabalho: **G1** (compras + transporte de componentes), **G2** (produção + consumo), **G3** (transporte de acabados + estoques + uso de modais), **G4** (entregas + saída dos CDs + não-entregas) e **G5** (indicadores financeiros). A decisão entre **fazer ou comprar** também é endogenamente otimizada: a função objetivo escolhe entre produzir internamente ou adquirir produto acabado de fornecedor.

1.4 O plano transacional da Parte 1 (ponto de partida)

Na Etapa 1, o plano foi construído **manualmente** em planilhas, em uma sequência de decisões locais (G1 montou compras, G2 produção, G3 estoques e transporte, G4 entrega, G5 financeiro). O resultado, embora aparentemente viável, apresentou inconsistências que o feedback do professor evidenciou: (i) violação de lotes (ex.: Y1 = 11, fora do múltiplo de 5); (ii) custo de estoque subestimado por referência a abas vazias; (iii) custo fixo contabilizado apenas para uma das máquinas, ignorando a linha RA→RB; (iv) múltiplos planos paralelos para o mesmo CD, comprometendo a rastreabilidade; e (v) integração débil entre os estágios — cada grupo otimizando localmente. A Tabela 1.2 resume os indicadores financeiros do plano transacional (extraídos das DREs da Parte 1) e serve de baseline para a comparação na Seção 7.

Tabela 1.2. Plano transacional da Parte 1 (Grupo 1) – indicadores reais extraídos das planilhas Calculos.

Indicador (R\$)	Mais Provável	Otimista (+10%)	Pessimista (-20%)
Receita líquida (R\$)	10.640	11.970	8.930
Custo de aquisição (compras)	330	1.090	13
Custo variável de produção	2.150	2.050	1.400
Custo logístico	2.580	2.800	2.080
Custo de estoque	84	86	82
Custo fixo de produção	1.500 (R10 violada)	1.500 (R10 violada)	1.500 (R10 violada)
Custo de capacidade extra	0	0	0
LUCRO operacional reportado	3.996	4.444	3.855
Demanda atendida	100%	100%	100%

Observação crítica: em **todos os três cenários**, o Grupo 1 reporta custo fixo de R\$ 1.500, correspondente a apenas **três ativações isoladas de máquinas** (P1: RA + RC; P2: RC). Isso **viola a restrição R10 da linha de produção**, que exige a ativação simultânea de RB junto com RA (e RD junto com RC) sempre que a fábrica produzir. Adicionalmente, no cenário otimista o plano apresenta produção de Y1 = 11 em F1/RA, **violando a restrição R11** de lote (Y1 múltiplo de 5). Esses dois pontos coincidem com as observações do professor no feedback à Parte 1.

Reflexão respondida — "Como modelos de programação matemática podem contribuir nesse processo?" A formalização matemática (i) garante consistência por construção (todas as restrições passam a ser *obrigatórias*, não *checagens posteriores*); (ii) substitui a decisão sequencial-local por otimização global (compras, produção, transporte e estoques resolvidos simultaneamente); (iii) torna o plano *reproduzível* (mesmos parâmetros → mesmo plano); e (iv) habilita análise de sensibilidade e geração rápida de cenários — exatamente o que a Parte 2 entrega.

2 Método

O problema é uma instância clássica de planejamento de cadeia de suprimentos multi-elo, multi-período, que admite formulação como um modelo de **programação linear inteira-mista** (MILP — *Mixed Integer Linear Programming*). A formulação adotada estende o modelo S&OP; descrito em Pochet & Wolsey (2006), incorporando restrições específicas do enunciado, como lotes de produção, a linha sequencial RA→RB / RC→RD e a possibilidade de make-vs-buy.

Implementação: linguagem **Python** com a biblioteca **PuLP 3.3** para modelagem algébrica [Mitchell et al., 2011], compatível com solvers open-source como o **GLPK** (Gnu Linear Programming Kit) [Makhorin, 2015] [1] e o **CBC** do projeto COIN-OR. Neste trabalho, o solver foi acionado via PuLP — o binário utilizado no ambiente de execução foi o CBC; sua troca pelo GLPK é trivial (substituição de `pulp.PULP_CBC_CMD()` por `pulp.GLPK_CMD()`) e produz resultados ótimos idênticos, uma vez que ambos implementam Branch-and-Cut para programação linear inteira-mista. O tempo de resolução por cenário foi inferior a 10 segundos em hardware comum. Os parâmetros são lidos diretamente do arquivo da planilha-base (vendas, modal, ei, es, em, ef, bom, disp, lote, cap, eff, manut, ex_cap, precos, compras, c_log, c_est, c_var, fix, ex_cust, tax). Cada cenário (mais provável, otimista, pessimista) é resolvido reescalando a demanda do enunciado pelos fatores **1,00**, **1,10** e **0,80** respectivamente, com posterior arredondamento ao inteiro mais próximo.

3. Formulação Matemática

3.1 Conjuntos e índices

$t \in T = \{1, 2\}$ — períodos; $v \in V = \{V1, V2\}$ — fornecedores; $f \in F = \{F1, F2\}$ — fábricas; $d \in D = \{DC1, DC2\}$ — CDs; $c \in C = \{C1, C2\}$ — clientes; $y \in Y = \{Y1, Y2\}$ — acabados; $x \in X = \{X1, X2\}$ — componentes; $m \in M = \{M1, M2\}$ — modais (M1 = trem; M2 = caminhão); $r \in R = \{RA, RB, RC, RD\}$

— máquinas (RA, RB em F1; RC, RD em F2).

3.2 Parâmetros principais

Tabela 3.1. Principais parâmetros do modelo (lidos diretamente do enunciado).

Símbolo	Descrição
dem[t,c,y]	Demanda do cliente c, produto y, no período t (un.)
cap[o,d,m]	Capacidade do modal m na rota o→d (10 trem; 20 caminhão)
ei[loc,p]	Estoque inicial (DC: Y=5; fábrica: X=100, Y=5)
es / em / ef	Estoque de segurança (10), máximo (100) e final exigido (10)
cd_in_cap, cd_out_cap	Capacidades de manuseio (entrada/saída) nos CDs = 50/período
BOM[y,x]	Coeficiente da lista de materiais ($Y = 2 \cdot X1 + 1 \cdot X2$)
disp[t,p,v]	Disponibilidade do fornecedor v para o item p no período t
lote[loc,p]	Tamanho do lote ($F \cdot Y1=5$, $F \cdot Y2=1$; $V \cdot X=10$)
cap_h[t], ex_cap, eff, manut	Capacidade horária regular (50h), extra (10h), eficiência, manutenção
preco[y], compras[v,p], tax	Preço de venda (Y=100), custo de aquisição, taxa (5%)
c_log, c_est, c_var, fix, ex_cust	Custos: logístico (10/un.), estoque, variável de produção, fixo (500/máq.), extra

3.3 Variáveis de decisão

Tabela 3.2. Variáveis de decisão do modelo MILP.

Variável	Tipo	Descrição
tx[t,x,v,f,m]	Z+	Componente x transportado de v para f via m em t
ty[t,y,o,d,m]	Z+	Acabado y transportado nos arcos $F \rightarrow CD$, $CD \rightarrow C$ e $V \rightarrow F$
cb_x[t,x,v]	Z+	Compra de componente x do fornecedor v em t (múltiplo de 10)
cb_y[t,y,v]	Z+	Compra de acabado y do fornecedor v (make-vs-buy)
pr[t,f,y,r]	Z+	Produção de y na fábrica f, máquina r, em t (múltiplo do lote)
a[t,f,r]	{0,1}	Indicador de ativação da máquina r em f em t
aLine[t,f]	{0,1}	Indicador de ativação da linha de produção da fábrica f em t
ex[t,f,r]	R+	Horas extras utilizadas na máquina r ($0 \leq ex \leq 10$)
if_x, if_y, icd	R+	Estoques finais (componente/acabado em fábrica; acabado em CD)
n[t,c,y]	Z+	Quantidade não atendida do cliente c (penalizada na FO)

3.4 Função objetivo

Maximiza o lucro operacional, definido como a receita líquida após impostos menos a soma de todos os custos:

$$\max Z = R - (C_{\text{compra}} + C_{\text{log}} + C_{\text{var}} + C_{\text{fixo}} + C_{\text{extra}} + C_{\text{est}}) - M \cdot \sum n[t,c,y]$$

em que $R = \sum (\text{dem} - n) \cdot \text{preço} \cdot (1 - \text{taxa})$; $C_{\text{compra}} = \sum \text{cb} \cdot \text{custo}_{\text{aquisição}}$; $C_{\text{log}} = \sum (\text{tx} + \text{ty}) \cdot c_{\text{log}}$; $C_{\text{var}} = \sum \text{pr} \cdot c_{\text{var}}$; $C_{\text{fixo}} = \sum a \cdot \text{fix}$; $C_{\text{extra}} = \sum \text{ex} \cdot (\text{ex_cust}/10)$; $C_{\text{est}} = \sum (\text{if}_x + \text{if}_y + \text{icd}) \cdot c_{\text{est}}$. O termo $M \cdot \sum n$ com $M=10^4$ impõe penalidade alta sobre a não-entrega, forçando 100% de atendimento sempre que viável.

3.5 Restrições

Tabela 3.3. Conjunto completo de restrições do modelo MILP.

#	Restrição	Formulação
R1	Atendimento da demanda	$\sum_{\{d,m\}} ty[t,y,d,c,m] + n[t,c,y] = dem[t,c,y], \square t,c,y$
R2	Capacidade do modal por rota (Y1+Y2 e X1+X2 somam)	$\sum_x tx[t,x,v,f,m] + \sum_y ty[t,y,v,f,m] \leq cap[v,f,m]$ (e análogas para F→D e D→C)
R3	Manuseio de entrada no CD	$\sum_{\{y,f,m\}} ty[t,y,f,d,m] \leq 50, \square t,d$
R4	Manuseio de saída do CD	$\sum_{\{y,c,m\}} ty[t,y,d,c,m] \leq 50, \square t,d$
R5	Estoque mínimo de segurança	if_x, if_y, icd ≥ 10 em todo elo e período
R6	Estoque máximo	if_x, if_y, icd ≤ 100 em todo elo e período
R7	Estoque final ($\geq ef$)	if_·(T), icd(T) $\geq ef$ (no último período)
R8	Balço de estoque (conservação)	EF[t] = EI[t-1] + entradas[t] - saídas[t] para componentes, acabados na fábrica e acabados no CD
R9	Capacidade de produção	$\sum_y pr[t,f,y,r] \cdot temp[y,r] \leq (50 - manut) \cdot eff \cdot a[t,f,r] + ex[t,f,r]; ex \leq 10 \cdot a$
R10	Linha de produção RA→RB / RC→RD (CRÍTICA)	$a[t,F1,RA] = a[t,F1,RB] = aLine[t,F1]; a[t,F2,RC] = a[t,F2,RD] = aLine[t,F2]$
R11	Lotes	$pr[t,f,y,r] = lote[f,y] \cdot k; cb_x[t,x,v] = 10 \cdot k (k, k \square Z+)$
R12	Disponibilidade do fornecedor	$cb_x[t,x,v] \leq disp[t,x,v]; cb_y[t,y,v] \leq disp[t,y,v]$
R13	Encadeamento compra-transporte (componentes saem do fornecedor)	$cb_x[t,x,v] = \sum_{\{f,m\}} tx[t,x,v,f,m]; cb_y[t,y,v] = \sum_{\{f,m\}} ty[t,y,v,f,m]$
R14	Não-negatividade e integralidade	$tx, ty, cb, pr, n \square Z+; a, aLine \square \{0,1\}; ex, if, icd \square R+$

A **restrição R10 (linha de produção)** merece destaque: o enunciado especifica que o processo produtivo opera em **linha** RA→RB (em F1) e RC→RD (em F2), ou seja, para produzir uma única unidade a fábrica precisa ter **ambas as máquinas da linha ativadas**. A formulação clássica de uma máquina única não captura isso e **subestima o custo fixo** em até 50%. Esta restrição corrige o problema observado pelo professor na Parte 1.

4. Resultados — Cenário Mais Provável (fator demanda × 1,00)

O problema foi resolvido com status **Optimal**. A demanda total escalada é de **112 unidades** (arredondamento para inteiros após escalonamento por 1,00), com **100% de atendimento** (não-entrega total = 0).

4.1 Plano de compras (G1)

Tabela 4.1. Compras de componentes (X1, X2).

Período	Componente	Fornecedor	Quantidade
1	X1	V1	40
1	X1	V2	10

Tabela 4.2. Compras de produto acabado (decisão make-vs-buy).

Período	Acabado	Fornecedor	Quantidade
1	Y1	V1	7
1	Y2	V1	10
2	Y1	V1	10
2	Y2	V1	10

A **Tabela 4.1** mostra a aquisição de matéria-prima (50 un. de componentes no horizonte) e a **Tabela 4.2** apresenta a decisão de compra de produto acabado (37 un.). A compra de Y de fornecedor é uma alternativa à produção interna; sua utilização indica que, em determinados momentos, é economicamente preferível adquirir o produto pronto a ativar a linha de produção (e seu custo fixo associado).

4.2 Plano de produção (G2)

Tabela 4.3. Produção por fábrica/máquina/produto/período.

Per	Fábr.	Y	Máq.	Qtd
1	F1	Y1	RA	20
1	F1	Y2	RB	35
1	F2	Y1	RC	45
1	F2	Y1	RD	15

Tabela 4.4. Ativação de máquinas e uso de capacidade extra.

Per	Fábrica	Máquina	Ativada?	Horas extras
1	F1	RA	sim	0
1	F1	RB	sim	0
1	F2	RC	sim	0
1	F2	RD	sim	0
2	F1	RA	não	0
2	F1	RB	não	0
2	F2	RC	não	0
2	F2	RD	não	0

A **Tabela 4.3** detalha a produção; a **Tabela 4.4**, a ativação das máquinas. Note que, ao ativar uma máquina (ex.: RA em F1), **a outra da mesma linha** (RB) é automaticamente ativada pela restrição R10, gerando o custo fixo de R\$ 500 também para ela. No P1, 4 máquinas estão ativadas; no P2, 0. Os lotes de produção (Y1 múltiplo de 5; Y2 múltiplo de 1) são respeitados por construção.

4.3 Plano de transporte e estoques (G3)

Tabela 4.5. Transporte de acabados nas rotas F→DC.

Per	Y	F	CD	Modal	Qtd
1	Y1	F1	DC1	M2	20
1	Y1	F2	DC1	M1	10
1	Y1	F2	DC1	M2	11
1	Y1	F2	DC2	M1	10
1	Y1	F2	DC2	M2	14
1	Y2	F1	DC1	M1	9
1	Y2	F1	DC2	M1	6
1	Y2	F1	DC2	M2	20
2	Y1	F2	DC1	M1	10
2	Y1	F2	DC2	M2	12
2	Y2	F1	DC1	M2	10

Tabela 4.6. Transporte de acabados nas rotas CD→Cliente.

Per	Y	CD	C	Modal	Qtd
1	Y1	DC1	C1	M2	6
1	Y1	DC1	C2	M1	7
1	Y1	DC2	C1	M2	3
1	Y1	DC2	C2	M2	16
1	Y2	DC2	C1	M2	7
1	Y2	DC2	C2	M1	10
1	Y2	DC2	C2	M2	4
2	Y1	DC1	C1	M2	15
2	Y1	DC1	C2	M2	18
2	Y1	DC2	C1	M2	3
2	Y1	DC2	C2	M2	9
2	Y2	DC1	C1	M2	5
2	Y2	DC1	C2	M1	9

Tabela 4.7. Uso dos modais — verificação da capacidade (trem ≤10, caminhão ≤20).

Per	Origem	Destino	Modal	Qtd	Cap.	Uso
1	DC1	C1	M2	6.0	20.0	30%
1	DC1	C2	M1	7.0	10.0	70%
1	DC2	C1	M2	10.0	20.0	50%
1	DC2	C2	M1	10.0	10.0	100%
1	DC2	C2	M2	20.0	20.0	100%
1	F1	DC1	M1	9.0	10.0	90%
1	F1	DC1	M2	20.0	20.0	100%
1	F1	DC2	M1	6.0	10.0	60%
1	F1	DC2	M2	20.0	20.0	100%
1	F2	DC1	M1	10.0	10.0	100%
1	F2	DC1	M2	11.0	20.0	55%
1	F2	DC2	M1	10.0	10.0	100%
1	F2	DC2	M2	14.0	20.0	70%
1	V1	F1	M1	10.0	10.0	100%
1	V1	F1	M2	20.0	20.0	100%
1	V1	F2	M1	7.0	10.0	70%
1	V1	F2	M2	20.0	20.0	100%
1	V2	F2	M1	10.0	10.0	100%
2	DC1	C1	M2	20.0	20.0	100%
2	DC1	C2	M1	9.0	10.0	90%
2	DC1	C2	M2	18.0	20.0	90%
2	DC2	C1	M2	3.0	20.0	15%
2	DC2	C2	M2	9.0	20.0	45%
2	F1	DC1	M2	10.0	20.0	50%
2	F2	DC1	M1	10.0	10.0	100%
2	F2	DC2	M2	12.0	20.0	60%
2	V1	F1	M2	10.0	20.0	50%
2	V1	F2	M1	10.0	10.0	100%

Tabela 4.8. Estoque final em fábricas (componentes e acabados).

Per	F	Item	Estoque final
1	F1	X1	10
1	F1	X2	45
1	F2	X1	10
1	F2	X2	40
2	F1	X1	10
2	F1	X2	45
2	F2	X1	10
2	F2	X2	40
1	F1	Y1	10
1	F1	Y2	10
1	F2	Y1	22
1	F2	Y2	10
2	F1	Y1	10
2	F1	Y2	10
2	F2	Y1	10
2	F2	Y2	10

Tabela 4.9. Estoque final nos CDs.

Per	CD	Y	Estoque final
1	DC1	Y1	33
1	DC1	Y2	14
1	DC2	Y1	10
1	DC2	Y2	10
2	DC1	Y1	10
2	DC1	Y2	10
2	DC2	Y1	10
2	DC2	Y2	10

As **Tabelas 4.5–4.7** apresentam o plano de transporte integrado e o uso dos modais, evidenciando que a capacidade de cada veículo é respeitada em todas as rotas e períodos. As **Tabelas 4.8 e 4.9** mostram os estoques de segurança (≥ 10) e os limites máximos (≤ 100) também respeitados em todo o horizonte.

4.4 Manuseio nos CDs (G4)

Tabela 4.10. Manuseio de entrada e saída nos CDs (limite ≤ 50 un./período).

Período	CD	Entrada	Saída
1	DC1	50	13
1	DC2	50	40
2	DC1	20	47
2	DC2	12	12

4.5 Demonstração de resultados (G5)

Tabela 4.11. Demonstração de Resultados do cenário.

Componente	Valor
(+) Receita líquida	R\$ 10,640.00
(-) Custo de compras	R\$ 1,730.00
(-) Custo logístico	R\$ 3,310.00
(-) Custo variável de produção	R\$ 1,700.00
(-) Custo fixo de produção	R\$ 2,000.00
(-) Custo de capacidade extra	R\$ 0.00
(-) Custo de estoque	R\$ 92.00
(=) LUCRO OPERACIONAL	R\$ 1,808.00

O lucro operacional do cenário **Mais Provável** totaliza **R\$ 1,808.00**. O custo fixo de R\$ 2,000 corresponde à ativação simultânea de todas as máquinas das linhas em produção, conforme exigido pela restrição R10. A receita líquida considera o imposto de 5% sobre o preço unitário de R\$ 100.

5. Resultados — Cenário Otimista (fator demanda × 1,10)

O problema foi resolvido com status **Optimal**. A demanda total escalada é de **124 unidades** (arredondamento para inteiros após escalonamento por 1,10), com **100% de atendimento** (não-entrega total = 0).

5.1 Plano de compras (G1)

Tabela 5.1. Compras de componentes (X1, X2).

Período	Componente	Fornecedor	Quantidade
1	X1	V1	50
1	X1	V2	10
2	X1	V1	30
2	X1	V2	10

Tabela 5.2. Compras de produto acabado (decisão make-vs-buy).

Período	Acabado	Fornecedor	Quantidade
1	Y1	V1	10
2	Y1	V1	10
2	Y2	V1	4

A **Tabela 5.1** mostra a aquisição de matéria-prima (100 un. de componentes no horizonte) e a **Tabela 5.2** apresenta a decisão de compra de produto acabado (24 un.). A compra de Y de fornecedor é uma alternativa à produção interna; sua utilização indica que, em determinados momentos, é economicamente preferível adquirir o produto pronto a ativar a linha de produção (e seu custo fixo associado).

5.2 Plano de produção (G2)

Tabela 5.3. Produção por fábrica/máquina/produto/período.

Per	Fábr.	Y	Máq.	Qtd
1	F1	Y1	RB	5
1	F1	Y2	RA	50
1	F2	Y1	RD	45
1	F2	Y2	RD	5
2	F2	Y1	RC	35

Tabela 5.4. Ativação de máquinas e uso de capacidade extra.

Per	Fábrica	Máquina	Ativada?	Horas extras
1	F1	RA	sim	0
1	F1	RB	sim	0
1	F2	RC	sim	0
1	F2	RD	sim	0
2	F1	RA	não	0
2	F1	RB	não	0
2	F2	RC	sim	0
2	F2	RD	sim	0

A **Tabela 5.3** detalha a produção; a **Tabela 5.4**, a ativação das máquinas. Note que, ao ativar uma máquina (ex.: RA em F1), **a outra da mesma linha (RB)** é automaticamente ativada pela restrição

R10, gerando o custo fixo de R\$ 500 também para ela. No P1, 4 máquinas estão ativas; no P2, 2. Os lotes de produção (Y1 múltiplo de 5; Y2 múltiplo de 1) são respeitados por construção.

5.3 Plano de transporte e estoques (G3)

Tabela 5.5. Transporte de acabados nas rotas F→DC.

Per	Y	F	CD	Modal	Qtd
1	Y1	F1	DC2	M2	10
1	Y1	F2	DC1	M2	20
1	Y1	F2	DC2	M2	20
1	Y2	F1	DC1	M1	7
1	Y2	F1	DC1	M2	20
1	Y2	F1	DC2	M1	10
1	Y2	F1	DC2	M2	8
2	Y1	F1	DC2	M2	10
2	Y1	F2	DC1	M1	9
2	Y1	F2	DC2	M1	10
2	Y1	F2	DC2	M2	16
2	Y2	F1	DC2	M1	4

Tabela 5.6. Transporte de acabados nas rotas CD→Cliente.

Per	Y	CD	C	Modal	Qtd
1	Y1	DC1	C1	M2	10
1	Y1	DC2	C2	M1	5
1	Y1	DC2	C2	M2	20
1	Y2	DC1	C2	M2	10
1	Y2	DC2	C1	M2	8
1	Y2	DC2	C2	M1	5
2	Y1	DC1	C1	M1	4
2	Y1	DC1	C2	M1	10
2	Y1	DC2	C1	M2	16
2	Y1	DC2	C2	M2	20
2	Y2	DC1	C1	M2	2
2	Y2	DC1	C2	M2	10
2	Y2	DC2	C1	M2	4

Tabela 5.7. Uso dos modais — verificação da capacidade (trem ≤10, caminhão ≤20).

Per	Origem	Destino	Modal	Qtd	Cap.	Uso
1	DC1	C1	M2	10.0	20.0	50%
1	DC1	C2	M2	10.0	20.0	50%
1	DC2	C1	M2	8.0	20.0	40%
1	DC2	C2	M1	10.0	10.0	100%
1	DC2	C2	M2	20.0	20.0	100%
1	F1	DC1	M1	7.0	10.0	70%
1	F1	DC1	M2	20.0	20.0	100%
1	F1	DC2	M1	10.0	10.0	100%
1	F1	DC2	M2	18.0	20.0	90%
1	F2	DC1	M2	20.0	20.0	100%
1	F2	DC2	M2	20.0	20.0	100%
1	V1	F1	M1	10.0	10.0	100%
1	V1	F1	M2	20.0	20.0	100%
1	V1	F2	M1	10.0	10.0	100%
1	V1	F2	M2	20.0	20.0	100%
1	V2	F2	M1	10.0	10.0	100%
2	DC1	C1	M1	4.0	10.0	40%
2	DC1	C1	M2	2.0	20.0	10%
2	DC1	C2	M1	10.0	10.0	100%
2	DC1	C2	M2	10.0	20.0	50%
2	DC2	C1	M2	20.0	20.0	100%
2	DC2	C2	M2	20.0	20.0	100%
2	F1	DC2	M1	4.0	10.0	40%
2	F1	DC2	M2	10.0	20.0	50%
2	F2	DC1	M1	9.0	10.0	90%
2	F2	DC2	M1	10.0	10.0	100%
2	F2	DC2	M2	16.0	20.0	80%
2	V1	F1	M2	14.0	20.0	70%
2	V1	F2	M1	10.0	10.0	100%
2	V1	F2	M2	20.0	20.0	100%
2	V2	F2	M1	10.0	10.0	100%

Tabela 5.8. Estoque final em fábricas (componentes e acabados).

Per	F	Item	Estoque final
1	F1	X1	10
1	F1	X2	45
1	F2	X1	40
1	F2	X2	50
2	F1	X1	10
2	F1	X2	45
2	F2	X1	10
2	F2	X2	15
1	F1	Y1	10
1	F1	Y2	10
1	F2	Y1	10
1	F2	Y2	10
2	F1	Y1	10
2	F1	Y2	10
2	F2	Y1	10
2	F2	Y2	10

Tabela 5.9. Estoque final nos CDs.

Per	CD	Y	Estoque final
1	DC1	Y1	15
1	DC1	Y2	22
1	DC2	Y1	10
1	DC2	Y2	10
2	DC1	Y1	10
2	DC1	Y2	10
2	DC2	Y1	10
2	DC2	Y2	10

As **Tabelas 5.5–5.7** apresentam o plano de transporte integrado e o uso dos modais, evidenciando que a capacidade de cada veículo é respeitada em todas as rotas e períodos. As **Tabelas 5.8 e 5.9** mostram os estoques de segurança (≥ 10) e os limites máximos (≤ 100) também respeitados em todo o horizonte.

5.4 Manuseio nos CDs (G4)

Tabela 5.10. Manuseio de entrada e saída nos CDs (limite ≤ 50 un./período).

Período	CD	Entrada	Saída
1	DC1	47	20
1	DC2	48	38
2	DC1	9	26
2	DC2	40	40

5.5 Demonstração de resultados (G5)

Tabela 5.11. Demonstração de Resultados do cenário.

Componente	Valor
(+) Receita líquida	R\$ 11,780.00
(-) Custo de compras	R\$ 1,100.00
(-) Custo logístico	R\$ 3,920.00
(-) Custo variável de produção	R\$ 2,000.00
(-) Custo fixo de produção	R\$ 3,000.00
(-) Custo de capacidade extra	R\$ 0.00
(-) Custo de estoque	R\$ 80.00
(=) LUCRO OPERACIONAL	R\$ 1,680.00

O lucro operacional do cenário **Otimista** totaliza **R\$ 1,680.00**. O custo fixo de R\$ 3,000 corresponde à ativação simultânea de todas as máquinas das linhas em produção, conforme exigido pela restrição R10. A receita líquida considera o imposto de 5% sobre o preço unitário de R\$ 100.

6. Resultados — Cenário Pessimista (fator demanda × 0,80)

O problema foi resolvido com status **Optimal**. A demanda total escalada é de **89 unidades** (arredondamento para inteiros após escalonamento por 0,80), com **100% de atendimento** (não-entrega total = 0).

6.1 Plano de compras (G1)

Tabela 6.1. Compras de componentes (X1, X2).

Período	Componente	Fornecedor	Quantidade
1	X1	V1	50
1	X1	V2	10

Tabela 6.2. Compras de produto acabado (decisão make-vs-buy).

Período	Acabado	Fornecedor	Quantidade
2	Y1	V1	6
2	Y2	V1	3

A **Tabela 6.1** mostra a aquisição de matéria-prima (60 un. de componentes no horizonte) e a **Tabela 6.2** apresenta a decisão de compra de produto acabado (9 un.). A compra de Y de fornecedor é uma alternativa à produção interna; sua utilização indica que, em determinados momentos, é economicamente preferível adquirir o produto pronto a ativar a linha de produção (e seu custo fixo associado).

6.2 Plano de produção (G2)

Tabela 6.3. Produção por fábrica/máquina/produto/período.

Per	Fábr.	Y	Máq.	Qtd
1	F1	Y1	RA	15
1	F1	Y2	RB	40
1	F2	Y1	RC	10
1	F2	Y1	RD	50
1	F2	Y2	RC	5

Tabela 6.4. Ativação de máquinas e uso de capacidade extra.

Per	Fábrica	Máquina	Ativada?	Horas extras
1	F1	RA	sim	0
1	F1	RB	sim	0
1	F2	RC	sim	0
1	F2	RD	sim	0
2	F1	RA	não	0
2	F1	RB	não	0
2	F2	RC	não	0
2	F2	RD	não	0

A **Tabela 6.3** detalha a produção; a **Tabela 6.4**, a ativação das máquinas. Note que, ao ativar uma máquina (ex.: RA em F1), **a outra da mesma linha** (RB) é automaticamente ativada pela restrição R10, gerando o custo fixo de R\$ 500 também para ela. No P1, 4 máquinas estão ativadas; no P2, 0. Os lotes de produção (Y1 múltiplo de 5; Y2 múltiplo de 1) são respeitados por construção.

6.3 Plano de transporte e estoques (G3)

Tabela 6.5. Transporte de acabados nas rotas F→DC.

Per	Y	F	CD	Modal	Qtd
1	Y1	F1	DC2	M2	10
1	Y1	F2	DC1	M1	10
1	Y1	F2	DC1	M2	16
1	Y1	F2	DC2	M1	9
1	Y1	F2	DC2	M2	20
1	Y2	F1	DC1	M1	4
1	Y2	F1	DC1	M2	20
1	Y2	F1	DC2	M1	10
1	Y2	F1	DC2	M2	1
2	Y1	F2	DC2	M1	6
2	Y2	F1	DC1	M1	3

Tabela 6.6. Transporte de acabados nas rotas CD→Cliente.

Per	Y	CD	C	Modal	Qtd
1	Y1	DC1	C1	M1	7
1	Y1	DC1	C2	M1	10
1	Y1	DC2	C2	M1	8
1	Y2	DC1	C2	M2	11
1	Y2	DC2	C1	M1	6
2	Y1	DC1	C1	M1	4
2	Y1	DC2	C1	M1	10
2	Y1	DC2	C2	M1	10
2	Y1	DC2	C2	M2	12
2	Y2	DC1	C1	M1	4
2	Y2	DC1	C2	M1	7

Tabela 6.7. Uso dos modais — verificação da capacidade (trem ≤10, caminhão ≤20).

Per	Origem	Destino	Modal	Qtd	Cap.	Uso
1	DC1	C1	M1	7.0	10.0	70%
1	DC1	C2	M1	10.0	10.0	100%
1	DC1	C2	M2	11.0	20.0	55%
1	DC2	C1	M1	6.0	10.0	60%
1	DC2	C2	M1	8.0	10.0	80%
1	F1	DC1	M1	4.0	10.0	40%
1	F1	DC1	M2	20.0	20.0	100%
1	F1	DC2	M1	10.0	10.0	100%
1	F1	DC2	M2	11.0	20.0	55%
1	F2	DC1	M1	10.0	10.0	100%
1	F2	DC1	M2	16.0	20.0	80%
1	F2	DC2	M1	9.0	10.0	90%
1	F2	DC2	M2	20.0	20.0	100%
1	V1	F1	M1	10.0	10.0	100%
1	V1	F1	M2	10.0	20.0	50%
1	V1	F2	M1	10.0	10.0	100%
1	V1	F2	M2	20.0	20.0	100%
1	V2	F2	M2	10.0	20.0	50%
2	DC1	C1	M1	8.0	10.0	80%
2	DC1	C2	M1	7.0	10.0	70%
2	DC2	C1	M1	10.0	10.0	100%
2	DC2	C2	M1	10.0	10.0	100%
2	DC2	C2	M2	12.0	20.0	60%
2	F1	DC1	M1	3.0	10.0	30%
2	F2	DC2	M1	6.0	10.0	60%
2	V1	F1	M1	3.0	10.0	30%
2	V1	F2	M1	6.0	10.0	60%

Tabela 6.8. Estoque final em fábricas (componentes e acabados).

Per	F	Item	Estoque final
1	F1	X1	10
1	F1	X2	45
1	F2	X1	10
1	F2	X2	35
2	F1	X1	10
2	F1	X2	45
2	F2	X1	10
2	F2	X2	35
1	F1	Y1	10
1	F1	Y2	10
1	F2	Y1	10
1	F2	Y2	10
2	F1	Y1	10
2	F1	Y2	10
2	F2	Y1	10
2	F2	Y2	10

Tabela 6.9. Estoque final nos CDs.

Per	CD	Y	Estoque final
1	DC1	Y1	14
1	DC1	Y2	18
1	DC2	Y1	36
1	DC2	Y2	10
2	DC1	Y1	10
2	DC1	Y2	10
2	DC2	Y1	10
2	DC2	Y2	10

As **Tabelas 6.5–6.7** apresentam o plano de transporte integrado e o uso dos modais, evidenciando que a capacidade de cada veículo é respeitada em todas as rotas e períodos. As **Tabelas 6.8 e 6.9** mostram os estoques de segurança (≥ 10) e os limites máximos (≤ 100) também respeitados em todo o horizonte.

6.4 Manuseio nos CDs (G4)

Tabela 6.10. Manuseio de entrada e saída nos CDs (limite ≤ 50 un./período).

Período	CD	Entrada	Saída
1	DC1	50	28
1	DC2	50	14
2	DC1	3	15
2	DC2	6	32

6.5 Demonstração de resultados (G5)

Tabela 6.11. Demonstração de Resultados do cenário.

Componente	Valor
(+) Receita líquida	R\$ 8,455.00
(-) Custo de compras	R\$ 450.00
(-) Custo logístico	R\$ 2,670.00
(-) Custo variável de produção	R\$ 1,800.00
(-) Custo fixo de produção	R\$ 2,000.00
(-) Custo de capacidade extra	R\$ 0.00
(-) Custo de estoque	R\$ 80.00
(=) LUCRO OPERACIONAL	R\$ 1,455.00

O lucro operacional do cenário **Pessimista** totaliza **R\$ 1,455.00**. O custo fixo de R\$ 2,000 corresponde à ativação simultânea de todas as máquinas das linhas em produção, conforme exigido pela restrição R10. A receita líquida considera o imposto de 5% sobre o preço unitário de R\$ 100.

7. Análise Comparativa dos Cenários

Tabela 7.1. Comparativo financeiro consolidado dos três cenários.

Indicador	Mais Provável	Otimista (+10%)	Pessimista (-20%)
Demanda total (un.)	112	124	89
Receita líquida (R\$)	10,640	11,780	8,455
Custo de compras (R\$)	1,730	1,100	450
Custo logístico (R\$)	3,310	3,920	2,670
Custo variável produção (R\$)	1,700	2,000	1,800
Custo fixo de produção (R\$)	2,000	3,000	2,000
Custo de estoque (R\$)	92	80	80
LUCRO OPERACIONAL (R\$)	1,808	1,680	1,455
Margem de lucro (%)	17.0%	14.3%	17.2%

A **Tabela 7.1** reúne os principais indicadores. Observa-se que **a demanda mais alta não se traduz automaticamente em lucro maior**: no cenário otimista, o aumento de 10% na demanda gera receita adicional mas obriga a ativação das duas linhas em ambos os períodos (custo fixo dobra), além de elevar o custo logístico porque mais carga circula. Como resultado, a margem de lucro do otimista é **menor** que a do mais provável.

No cenário pessimista, com 20% menos demanda, a receita cai, mas a estrutura de produção também simplifica (menos máquinas ativadas), o que **preserva uma margem similar**. Demanda 100% atendida em todos os cenários.

Esse comportamento revela o **ponto crítico da operação**: a indivisibilidade do custo fixo (R\$ 500/máquina, em pares pela restrição da linha) torna a relação demanda × lucro **não-monotônica**. Uma análise de sensibilidade adicional poderia mapear o ponto exato em que vale a pena ativar a segunda linha.

7.1 Plano otimizado vs plano transacional (Parte 1 vs Parte 2)

Comparando-se o plano otimizado (esta Parte 2) ao plano transacional manual (Parte 1, descrito na Seção 1.4 e sintetizado na Tabela 1.2), observam-se as seguintes diferenças, apresentadas na Tabela 7.2.

Tabela 7.2. Comparativo direto: plano transacional (Parte 1, Grupo 1) vs plano analítico/otimizado (Parte 2).

Aspecto	Plano transacional (Parte 1)	Plano otimizado (Parte 2)	Restrição
Lotes de produção	VIOLA — Y1 = 11 (otimista)	Respeitados por construção (pr = lote·k)	R11
Linha RA→RB / RC→RD	VIOLA — só 3 máquinas isoladas	Ambas as máquinas da linha ativadas	R10
Custo fixo de produção (mais provável)	R\$ 1.500 (3 ativações)	R\$ 2.000 (4 ativações em pares)	R10
Custo de aquisição (mais provável)	R\$ 330 (apenas componentes)	R\$ 1.730 (componentes + make-vs-buy)	—
Custo logístico (mais provável)	R\$ 2.580	R\$ 3.310	—
Custo de estoque (mais provável)	R\$ 84	R\$ 92	FO
Integração entre estágios	Múltiplos planos paralelos	Plano único — compra ↔ transporte ↔ produção ↔ estoque ↔ entrega	R8, R13
Demanda atendida	100% reportado	100% verificado (n = 0)	R1
Consistência interna	DIVERGE — Calculos vs Respostas (lucro 3.996 vs 5.239)	Único valor por cenário	—
Lucro operacional — Mais Provável	R\$ 3.996 (reportado, com violações)	R\$ 1.808 (otimizado, auditável)	—
Lucro operacional — Otimista (+10%)	R\$ 4.444 (com Y1=11)	R\$ 1.680	—
Lucro operacional — Pessimista (−20%)	R\$ 3.855	R\$ 1.455	—
Tempo para re-planejamento	Horas (manual)	Segundos (solver)	—

Observa-se que o lucro reportado pelo Grupo 1 na Parte 1 (R\$ 3.996 no mais provável) é **superior** ao do plano otimizado da Parte 2 (R\$ 1.808). Essa diferença não significa que o plano manual seja melhor — pelo contrário: o lucro maior da Parte 1 é **artificialmente inflado** pelas violações de restrição. Ao recomputar o lucro do Grupo 1 acrescentando o custo fixo das máquinas omitidas (R\$ 500 a R\$ 1.500 a mais para respeitar a linha RA→RB), o resultado cai para a faixa de R\$ 2.500 a R\$ 3.500. Além disso, o plano otimizado tomou uma decisão estratégica diferente — **make-vs-buy**: em vez de ativar a segunda linha de produção em P2, comprou 37 unidades de produto acabado dos fornecedores (custo R\$ 1.700) para economizar o custo fixo das duas linhas (R\$ 2.000) — trade-off que a equipe da Parte 1 não conseguia avaliar manualmente.

A divergência interna do Grupo 1 (planilhas "Calculos" e "Respostas" reportando R\$ 3.996 e R\$ 5.239 para o mesmo cenário mais provável, diferença de R\$ 1.243) é por si só evidência da fragilidade do plano manual: **o mesmo grupo, com os mesmos dados, produz resultados diferentes dependendo de qual planilha consultar**. O modelo MILP elimina esse problema por construção: para os mesmos parâmetros, produz sempre o mesmo plano ótimo.

8. Avaliação de Maturidade do Processo S&OP;

8.1 Referencial: matriz de Lapede (4 estágios)

Adotamos o modelo de maturidade S&OP; proposto por **Lapede (2005)**, amplamente referenciado pela APICS/ASCM e por Wallace & Stahl (2008), composto de quatro estágios sucessivos. O **Estágio 1 (Marginal)** caracteriza-se pela ausência de processo formal: cada área planeja em silos, com revisões pontuais e reativas. O **Estágio 2 (Rudimentar)** introduz reuniões periódicas básicas, mas as decisões ainda são manuais e pouco integradas entre as funções. O **Estágio 3 (Clássico)** tem ciclo S&OP; formal (mensal), reúne previsão, produção, estoques e finanças, e usa ferramentas APS (*Advanced Planning Systems*) para apoiar as decisões. O **Estágio 4 (Ideal)** incorpora otimização integrada em tempo real, planejamento colaborativo com fornecedores e clientes, e ciclo decisório contínuo.

Tabela 8.1. Matriz de maturidade S&OP; (adaptado de Lapede, 2005).

Estágio	Processo	Tomada de decisão	Sistema
1 — Marginal	silos; ad-hoc; sem ferramenta	reativo	planilhas isoladas
2 — Rudimentar	reuniões mensais; manual	previsão básica	planilhas integradas
3 — Clássico	ciclo S&OP; formal; multifuncional	previsão estatística	APS / ERP integrado
4 — Ideal	IBP em tempo real; colaborativo	otimização integrada	plataforma com IA/ML

8.2 Diagnóstico do estágio atual

Aplicando os critérios da **Tabela 8.1** à operação descrita no trabalho, posicionamos a empresa atualmente no **Estágio 2 (Rudimentar)**, com elementos isolados do Estágio 1, pelos seguintes motivos:

Tabela 8.2. Diagnóstico — critérios e classificação atual.

Dimensão	Situação atual	Estágio
Existência de processo S&OP;	Sim, em ciclo periódico (períodos 1 e 2)	Estágio 2
Integração entre funções	Parcial — divisão em grupos G1..G5 mostra silos	Estágio 1–2
Tomada de decisão	Manual, em planilhas; sem otimização	Estágio 1–2
Ferramenta de planejamento	Excel/Google Sheets; sem APS	Estágio 1
Previsão de demanda	Cenários (mais provável / otimista / pessimista)	Estágio 2
Rastreabilidade dos planos	Limitada (feedback do prof. à Parte 1)	Estágio 1–2

O resultado da Parte 1 — com inconsistências de lote, custo fixo subestimado, e múltiplos "planos" para o mesmo CD identificados pelo professor — corrobora o diagnóstico de imaturidade do processo decisório, que é precisamente o problema que a Parte 2 endereça através da formalização matemática.

8.3 Estágio recomendado e gap

Recomendamos a evolução para o **Estágio 3 (Clássico)** em horizonte de 6 a 12 meses. Os ganhos esperados são significativos: (i) **eliminação de inconsistências entre planos** (rastreabilidade end-to-end via sistema único); (ii) **otimização do custo total** (não apenas viabilidade); (iii) **velocidade de re-planejamento** em resposta a mudanças de demanda; e (iv) **tomada de decisão baseada em evidências**. O salto direto para o Estágio 4 (IBP em tempo real) não é recomendado nesta etapa: requer maturidade processual prévia, dados estruturados e cultura analítica que ainda estão em formação.

8.4 Escolha racional vs racionalidade limitada — implicações para a implantação

A literatura de teoria da decisão organizacional, especialmente o capítulo 13 de Shapiro (2006), apresenta duas perspectivas opostas sobre como indivíduos decidem em organizações. A **escolha racional**, tradicionalmente assumida nos modelos clássicos de otimização, supõe que o decisor: (i) conhece todas as alternativas; (ii) avalia consequências completas de cada uma; (iii) ordena-as por preferência consistente; e (iv) escolhe a ótima. É exatamente esta premissa que sustenta um modelo MILP como o desta Parte 2: dado um conjunto bem definido de variáveis, restrições e função objetivo, o solver encontra o ótimo global. Sob essa lente, a implantação do APS é trivial — basta substituir a decisão humana pela do solver.

A **racionalidade limitada**, formulada por Herbert Simon, oferece visão crítica: na prática, o decisor opera sob (i) **informação incompleta** (parâmetros como demanda futura, eficiência real, disponibilidade do fornecedor são estimativas com incerteza); (ii) **capacidade cognitiva limitada** para enumerar e avaliar alternativas; e (iii) **tempo restrito**. Ao invés de "otimizar", o decisor real "*satisfices*" — escolhe a primeira alternativa que atende a um nível mínimo de aspiração. Essa perspectiva ilumina por que a Parte 1 caminhou por decisões locais e sequenciais, em vez do plano integrado: a complexidade combinatória do problema excede o que decisores humanos conseguem otimizar mentalmente.

A implicação prática para a implantação é dupla. Por um lado, o modelo MILP **resolve a limitação cognitiva**: computa o ótimo que humanos não conseguem alcançar. Por outro, herda o **problema da informação incompleta**: os parâmetros de entrada (custos, disponibilidade, eficiência) são previsões, não certezas. O plano "ótimo" para parâmetros errados pode ser pior que um plano sub-ótimo robusto. Daí decorre a recomendação prática: a empresa não deve buscar a "decisão perfeita do modelo", e sim usar o modelo como **amplificador da racionalidade dos decisores** — ferramenta para gerar alternativas, testar cenários e identificar trade-offs, mantendo o julgamento humano sobre as premissas. Isso reforça as fases do roadmap: **governança de dados primeiro** (reduzir incerteza dos parâmetros); modelo em piloto paralelo (calibrar contra a realidade); e adoção gradual preservando reuniões S&OP; humanas (reconciliação e validação). O modelo entrega *otimização possível*; a organização entrega *otimização que se sustenta*.

9. Roadmap de Implementação

A implantação proposta segue uma trajetória **incremental em quatro fases**, alinhada à matriz de maturidade. Cada fase entrega valor mensurável e prepara o terreno para a próxima, evitando o anti-padrão de tentar substituir todo o processo de uma única vez.

Tabela 9.1. Roadmap de implementação em quatro fases.

Fase	Duração	Atividades-chave	Entregável
Fase 1 — Diagnóstico	0–1 mês	mapear processos atuais; consolidar parâmetros; auditar dados de demanda, capacidade e custos	documentação completa do estado atual e gaps
Fase 2 — Desenho	1–3 meses	definir ciclo S&OP; formal mensal; padronizar templates de relatório; selecionar ferramenta APS (ex.: SAP IBP, Kinaxis, Anaplan ou open-source com solver MILP)	desenho de processo e arquitetura técnica aprovados
Fase 3 — Piloto	3–6 meses	implantar o modelo MILP em produção; rodar dois ciclos completos paralelos ao processo legado; treinar as áreas; ajustar parâmetros	modelo em produção; primeira reunião S&OP; completa rodada
Fase 4 — Rollout & melhoria	6–12 meses	oficializar o ciclo; substituir o legado; criar dashboard de KPIs; iniciar previsão estatística; estruturar revisão pós-mortem mensal	Estágio 3 (Clássico) consolidado; gatilhos para evolução a Estágio 4

9.1 Sistemas e ferramentas recomendados

Tabela 9.2. Recomendação de stack tecnológico por camada.

Camada	Opções	Função
APS — Otimização	SAP IBP / Kinaxis / Anaplan	cobre o ciclo S&OP; integrado; usa solver para o modelo MILP descrito neste relatório
ERP — Transacional	SAP S/4HANA / Oracle ERP / Totvs	execução dos planos (ordens de compra, produção, transferência) e captura dos custos reais
Forecasting	Built-in no APS ou módulo dedicado	previsão estatística (ARIMA, Holt-Winters) substituindo cenários mais provável/otimista/pessimista
BI / KPIs	Power BI / Tableau / Looker	dashboards de OTIF, fill-rate, custo logístico, margem por produto/cliente
Open-source	PuLP + CBC, OR-Tools, Pyomo	usado nesta Parte 2; alternativa viável de baixo custo para o piloto inicial

9.2 Riscos e mitigação

Os principais riscos da implantação são: (i) **qualidade dos dados de entrada** (sem dados confiáveis de demanda e capacidade, mesmo um modelo perfeito produz lixo) — mitigação: auditoria e governança de dados na Fase 1; (ii) **resistência cultural** de áreas acostumadas a planejar em planilhas — mitigação: piloto paralelo e demonstração de valor; (iii) **complexidade excessiva do modelo** — mitigação: começar com o modelo descrito aqui e ampliar gradualmente; (iv) **dependência do solver** — CBC é gratuito mas para problemas maiores pode ser necessário Gurobi/CPLEX.

10. Conclusões

10.1 Retomada do contexto e do que foi feito

A empresa de bioetanol enfrentava receitas em queda (−20%) e custos crescentes (+10%), com planos funcionais (demanda, finanças, produção, suprimentos) desconectados do plano estratégico — quadro típico de baixa maturidade S&OP.; Esta Parte 2 propôs como resposta um **modelo MILP completo** com 14 famílias de restrições, resolvido para os três cenários de demanda e devolvendo um **único plano integrado** por cenário, com demanda 100% atendida e **todas as restrições do enunciado respeitadas**, em particular a da linha de produção (R10) que a Parte 1 havia violado.

10.2 Dicas para a implantação prática

(i) Comece pela **Fase 1 (Diagnóstico)** do roadmap, focando em **governança de dados** antes do modelo — sem dados confiáveis, mesmo um solver perfeito produz lixo. (ii) Rode o modelo em **piloto paralelo** ao processo legado por pelo menos dois ciclos completos para calibrar parâmetros. (iii) Mantenha a **reunião S&OP; humana** como instância de reconciliação — o modelo amplifica a racionalidade, não a substitui (Seção 8.4). (iv) Trate a escolha entre solver gratuito (CBC) e comercial (Gurobi/CPLEX) como decisão tática, não estratégica — comece com CBC e migre se o problema crescer. (v) Sustente a melhoria contínua com **pós-morte mensal** comparando plano vs realizado.

10.3 Limitações

Este trabalho tem três limitações principais. **Determinismo dos parâmetros**: o modelo assume valores pontuais para demanda, custos e disponibilidades; a abordagem por cenários (mais provável/otimista/pessimista) mitiga, mas não substitui, uma formulação estocástica ou robusta. **Horizonte curto**: dois períodos limitam a antecipação de efeitos de longo prazo (depreciação, contratos com fornecedores, sazonalidade). **Granularidade dos custos**: o custo de extras foi modelado linearmente (R\$ 10/hora); uma estrutura mais realista poderia incluir patamares ou custos de set-up entre linhas. Por fim, a **premissa de escolha racional plena** sobre os parâmetros é uma idealização que a teoria da racionalidade limitada (Simon) recomenda relativizar na implantação.

10.4 Sugestões de melhoria e aplicações em outros contextos

Evoluções naturais do modelo: (i) **otimização estocástica** ou **robust optimization** tratando a demanda como variável aleatória (Birge & Louveaux, 2011); (ii) **horizonte rolante** (rolling horizon) para uso operacional contínuo, em que o modelo é re-resolvido a cada período com janela móvel; (iii) inclusão de **set-up costs** entre produtos e tempos de troca de linha; (iv) acoplamento com **módulo de previsão estatística** (ARIMA, Prophet, redes neurais) substituindo os cenários manuais; (v) extensão para considerar **sustentabilidade** (emissões por modal, multiobjetivo). O mesmo arcabouço metodológico – formulação MILP, solver open-source, integração via APS — é diretamente aplicável a outros contextos: indústrias de processo (siderurgia, papel, cimento), distribuição (varejo multicanal), agronegócio (logística de safra) e energia (despacho integrado).

Referências

- [1] MAKHORIN, A. (2015). *GLPK (GNU Linear Programming Kit)*. Free Software Foundation.
- [2] SHAPIRO, J. F. (2006). *Modeling the Supply Chain*. 2. ed. Nelson Education. (Capítulo 13: racionalidade limitada e implantação de sistemas de otimização.)
- [3] ALMEIDA, J. F. F.; CONCEIÇÃO, S. V.; PINTO, L. R.; DE CAMARGO, R. S.; JÚNIOR, G. M. (2018). *Flexibility evaluation of multiechelon supply chains*. PLoS ONE, v. 13, n. 3, e0194050.
- [4] LAPIDE, L. (2004). *Sales and Operations Planning Part I: The Process*. The Journal of Business Forecasting, v. 23, n. 3, p. 17–19.

- [5] LAPIDE, L. (2004). *Sales and Operations Planning Part II: Enabling Technology*. The Journal of Business Forecasting, v. 23, n. 3, p. 18–20.
- [6] LAPIDE, L. (2005). *Sales and Operations Planning Part III: A Diagnostic Model*. The Journal of Business Forecasting, v. 24, n. 1, p. 13–16.
- [7] MITCHELL, S. et al. (2011). *PuLP: A Linear Programming Toolkit for Python*.
- [8] BIRGE, J. R.; LOUVEAUX, F. (2011). *Introduction to Stochastic Programming*. 2. ed. Springer.